MÄLARDALENS UNIVERSITET
AKADEMIN FÖR INNOVATION, DESIGN OCH TEKNIK
ESKILSTUNA, SVERIGE

Användarperspektiv på automatiserat system för cookieshantering

Pavel Lehmbeck
plk23001@student.mdu.se

HANDLEDARE
Mattias Meldert
Mälardalens Universitet, Eskilstuna

EXAMINATOR
Helena Tobiasson
Mälardalens Universitet, Eskilstuna

ITE336 - Examensarbete i informationsdesign, 15hp.
För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign
med inriktningen Interaktionsdesign

2026-05-22

ABSTRACT

This study explores how a browser-based interface for cookie consent can be designed to support informed user decision-making. Due to well documented issues regarding the current system for collection of user consent and cookie banners, several studies discuss both the theoretical design and legal benefits of an automated consent system for users. Allowing a one-time consent requirement would potentially reduce cookie fatigue and improve general user understanding of the consent. In November of 2025, the Digital Omnibus presented by the European Commission includes the discussion of allowing automated, machine-readable consent signals at the browser level as a potential remedy to the issue. Using a concept prototype in semi-structured usability interviews with six university students, this study collects user insights for managing an automated system for consent in a browser. The prototype was designed based on findings from previous studies researching positive and negative design choices to enhance user experience and reduce dark patterns. While the prototype shows clear user benefits regarding timesaving and understanding of cookies, it also indicates certain complications for its onboarding with users due to behavioral patterns created by current cookie consent designs as well as difficulties in presenting technical terminology.

Keywords: consent design, human-computer interaction, cookies, information design

SAMMANFATTNING

Denna studie undersöker hur ett webbläsarbaserat gränssnitt för cookie-samtycke kan utformas för att stödja välgrundade användarbeslut. På grund av väl dokumenterade problem gällande det nuvarande systemet för insamling av användarsamtycke och cookiebanners diskuterar flera studier både den teoretiska designen och de juridiska fördelarna med ett automatiserat samtyckessystem för användare. Att tillåta ett engångskrav på samtycke skulle potentiellt minska cookietrötthet och förbättra den allmänna användarförståelsen av samtycket. I november 2025 presenterades i den digitala omnibus som presenterades av Europeiska kommissionen en diskussion om att tillåta automatiserade, maskinläsbara samtyckessignaler på webbläsarnivå som en potentiell lösning på problemet. Med hjälp av en konceptprototyp i semistrukturerade användbarhetsintervjuer med sex universitetsstudenter samlar denna studie in användarinsikter för att hantera ett automatiserat system för samtycke i en webbläsare. Prototypen designades baserat på resultat från tidigare studier som undersökte positiva och negativa designval för att förbättra användarupplevelsen och minska *dark patterns*. Även om prototypen visar tydliga användarfördelar gällande tidsbesparing och förståelse för cookies, indikerar den också vissa komplikationer för dess onboarding hos användare på grund av beteendemönster som skapas av nuvarande design av cookie-samtycke samt svårigheter att presentera teknisk terminologi.

Nyckelord: samtyckesdesign, människa-datorinteraktion, cookies, informationsdesign

INNEHÅLL

ABSTRACT **2**

SAMMANFATTNING **3**

1. INTRODUKTION **5**

1.1 Syfte och frågeställning 6
1.2 Avgränsningar 6

2. BAKGRUND **7**

2.1 Cookies 7
2.2 Regulatoriska ramverket 8
2.3 Befintliga lösningar 9

3. TEORI **11**

3.1 Kahnemans System 1 och System 2 11
3.2 Excise 11
3.3 Mentala modeller 12
3.4 Nudging & Dark Patterns 12

4. METODOLOGI **13**

4.1 Forskningsmetod 13
4.2 Forskning genom design 13
4.3 Metoder för datainsamling 13
4.4 Data-analys 19

5. RESULTAT **19**

5.1 Etiska överväganden 19
5.2 Inställning till prototypen 20
5.3 Alternativ i gränssnittet 21
5.4 Introduktion Popup. 23
5.5 Tankar om gränssnittet 23
5.6 Inställning till deras data 23

6. DISKUSSION **24**

6.1 Metod-diskussion 27

7. SLUTSATS **28**

8. VIDARE FORSKNING **28**

BILDFÖRTECKNING **31**

BILAGA - INTERVJUFRÅGOR **32**

1. INTRODUKTION

Varje dag möts användare av internet på gränssnitt gällande samtycke till cookies och insamling av persondata. Webbplatser som använder sig av icke-nödvändiga cookies har krav att begära samtycke från deras användare, ofta med så kallade ”cookie-banners”. Detta är rättsliga krav som bygger på regelverk från både GDPR och ePrivacy-direktivet (Proton AG). Dessa gränssnitt för samtycke för cookies är ett sätt att ge användare både valet att bestämma kring sin egen persondata och få tillräckligt med information för att göra ett informerat val. Däremot i praktiken har dessa gränssnitt utformats till ett hinder och störmoment för användare i stället för ett verktyg. Studier gjorda av bland annat Kulyk et al. (2018) och Le & Nathala (2024) visar på att användare saknar förståelse kring funktionerna och saknar rätt information för att göra informerade beslut. Studier gjorda av bland annat Abdallah et al. (2025), Gray et al. (2021) och Nouwens et al. (2020) visar tydliga tecken på ”dark patterns” som uppstår i vanligt förekommande gränssnitt av cookies. Att gränssnitt för cookies har otillräcklig information har studerats så tidigt som 1995 (Millett et al. 2001). Trots implementering av regelverk såsom GDPR och ePrivacy-direktivet, så uppstår problem kring bristande information och komplexitet gällande kontroll av samtycke av cookies än idag.

Samtyckeströtthet är ett koncept som används för att förklara hur användarens beslutsfattning negativt påverkas av kontinuerlig förfrågan av att ge samtycke av persondata. En användare som behöver besvara på flertal cookie-banners tenderar att sluta spendera tid på att förstå vad de ger samtycke till (Laine, 2021). Enligt Laine (2021) påverkas användarnas beslut av beteendemönster och rutiner från tidigare interaktioner med liknande gränssnitt. I Laines studie påverkas användares beslut mer av nudging-metoder som färgval än själva informationen om innehållet. Samma studie visar även en signifikant skillnad i beslutsfattning om gränssnittet var presenterat i webbläsarens inställningar, då 80% av de som godkänt cookies för en webbplats påstod sig hade valt annorlunda om det hade presenterats i webbläsarens inställningar.

I ett experiment av Wein (2022) testades användares val kring godkännande av cookies gällande AI-baserade språkverktyget ”DeepL”. I en grupp där deltagarna exponerades till en cookie-banner likt de vanligt förekommande designs, accepterades cookies av 79,3% av användarna. I två andra grupper fick användare valet mellan att betala en summa för att neka cookies, alternativt godkänna insamling av data och använda verktyget utan kostnad. I dessa grupper accepterade endast 30,4% och 27,9% insamling av deras data. Denna dramatiska skillnad i acceptansfrekvens antyder Wein att under normala förhållanden snarare spegla avsaknad av meningsfulla alternativ än ett genuint och informerat samtycke.

I ett experiment av Bollinger et al. (2022) upptäcktes 94,7% av gränssnitt att bryta mot samtliga regler gällande cookies och datainsamling. Dessa var uppdelade i flertal brister. Majoriteten av dessa var användning av cookies som inte informerades till användaren. Studien visar att även vissa webbplatser samlade in icke-nödvändig persondata, trots att användaren nekade till det. Enligt Bollinger et al. (2022) bryts regelverken snabbare än vad myndigheterna hinner vidta åtgärder, vilket är en anledning till den stora mängden gränssnitt som bryter mot samtliga regler.

Alla dessa typer av problem: samtyckesströtthet, Dark patterns och tekniska brister (avsiktliga eller oavsiktliga), leder upp till en tydlig sammanfattning: Regelverken för cookies vi har idag är inte tillräckliga för att uppnå god design och ge möjliggöra god integritet för internetanvändare. Idag behöver företagen förhålla sig till bland annat GDPR, ePrivacy-direktivet samt Data Act. Dessa har individuella syften och mål, och är skrivna och uppdaterade vid olika tidpunkter av digital utveckling. Detta gör det svårt för företagen att förhålla sig till de givna lagarna, samt svårt för myndigheter att vidta åtgärder när lagarna bryts. Detta utspelar sig i samband med det incitament som samtliga företag och webbplatser har att få användare godkänna samtycke av cookies, då det kan ha ekonomiska fördelar.

Brister i lagarna kring cookies är erkända även på en regulatorisk nivå, då de framgår i Europiska kommissionens Digital Omnibus-förslag i november 2025. Denna syftar på att reformera delar i EU:s lagstiftning, inkluderat GDPR, ePrivacy-direktivet och Data Act. I det förslaget uttrycks ett starkt behov av att åtgärda just samtyckesströtthet och nuvarande spridningen av gränssnitt för cookies. En av deras potentiella lösningar är att låta användare få välja preferenser via automatiserade system inbyggda i webbläsaren. Ett sådant system skulle ersätta det nuvarande system för insamling av samtycke av cookies (European Commission). Detta arbete har sin utgångspunkt i detta sammanhang.

1.1 Syfte och frågeställning

Detta arbete syftar på att utforska hur ett gränssnitt för cookie-preferenser i en webbläsare kan utformas för att tjäna användaren i deras beslut av insamling av deras persondata och tillåta informerade beslut.

Frågeställningen kommer utgå ifrån delfrågorna:

- Hur upplever användare gränssnittet i jämförelse med traditionella cookie-banners, och vad anses vara tydliga fördelar och nackdelar?
- Till vilken utsträckning uppfattar användare att de kan fatta ett informerat beslut gällande insamling av deras persondata?
- Vad för information och valmöjligheter uppfattas önskvärda av användare?

Resultatet av dessa delfrågor kommer användas som grund i diskussion och reflektion kring besvarandet av frågeställningen.

1.2 Avgränsningar

Denna rapport avgränsar empirisk data till:

- Studerande på Mälardalens Universitet
- Myndiga personer (18 år och äldre)
- Personer med grundläggande erfarenhet av internetanvändning och interaktion med webbplatser.
- Exkludering av personer med professionell erfarenhet inom dataskydd eller liknande kopplingar till dataanvändning

1.2.1 Urval

Deltagarna i rapporten är utvalda med ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval anses vara ett fördelaktigt alternativ vid resursbrister (Denscombe, 2018). Eftersom denna rapport var tidsbegränsad och saknar budget ansågs det bästa alternativet att göra ett bekvämlighetsurval, begränsat till studerande inom Mälardalens universitet. Detta skapar en relativ homogen grupp, och begränsar studien till människor som är myndiga samt liknande geografiska lokalisering. Detta innebär dock att resultatet inte kan generaliseras till ett bredare urval av internetanvändare, utan bör ses som ett underlag för vidare forskning.

För att kunna säkerställa relevant data har urvalet begränsat sig till användare som har grundläggande kunskaper om internetanvändning. Detta är för att kunna förutsätta digital vana, vilket är en avgörande aspekt i arbetet. Urvalet är även begränsat till människor utan professionell erfarenhet inom dataskydd eller liknande kopplingar till dataanvändning, då det kan riskera att inte ha erfarenheter och åsikter som inte är representativa till den allmänna användaren som studien riktar sig mot.

2. BAKGRUND

För att förstå de designutmaningar som detta arbete adresserar krävs en förståelse för hur cookies fungerar tekniskt, vilket regelverk som styr deras användning, och varför nuvarande lösningar inte räcker till.

2.1 Cookies

Cookies är små filer som webbplatser väljer att lagra i din webbläsare eller enhet. Detta är i syfte för att spara och/eller nå information mellan olika sessioner och webbplatser.

Cookies brukar ofta divideras in i olika kategorier. IABTCF delar in cookies i 11 syften (P1-11) (IAB Europe). Dessa syften kan användas för att förklara hur cookies samlas in.

2.1.1 Grundläggande cookies

Denna kategori syftar på cookies som anses finnas för funktionella syften. Vissa webbplatser använder sig av cookies för att exempelvis komma ihåg inloggade konton, sparade varor i e-butik eller spara specifika inställningar. Dessa typer av cookies krävs inget samtycke för.

2.1.2 Reklam-relaterade cookies

IABTCF delar in reklam-relaterade cookies till tre olika syften. Det första syftet (P2) är kopplat till kontextuell annonsering. Det innebär att webbläsaren anpassar reklam till användaren utifrån den kontexten, alltså webbplats, användaren befinner sig i. Webbplatsen samlar in begränsad mängd data i realtid för att ge relevanta annonser. Denna typ av data kan vara nuvarande innehåll på webbläsaren, URLs, icke-specifik geolokalisering. Det andra syftet (P3) innefattar att bygga en annonsprofil för individualiserad annonsering. Det innebär att webbplatsen använder den insamlade persondata för att skapa eller uppdatera en existerande annonsprofil om användaren. Detta syfte fokuserar endast på skapandet och uppdaterandet av användarprofiler, alltså

inte användandet av dessa profiler. Användandet av profilerna är det tredje syftet (P4). Exempel på dessa två syften är Meta Pixel. Meta Pixel är ett kodstycke som webbplatser utanför Metas egna tjänster kan integrera för att spåra användares beteende. När en användare besöker en webbplats med Meta Pixel integrerat skickas beteendedata till Meta som sedan uppdaterar användarens annonsprofil (P3). Profilen används sedan för att visa riktade annonser inom Metas tjänster, exempelvis Facebook och Instagram (P4).

2.1.3 Personalisering av innehåll

Utöver reklam används cookies även för att personalisera webbplatsers eget innehåll. Webbplatser med olika typer av innehåll, exempelvis streamingtjänster eller nyhetssajter kan samla in cookies för att bygga och uppdatera en innehållsprofil på en användare (P5). Syfte P6 använder denna profil för att presentera riktat innehåll till användaren i tjänsten, liknande P3 och P4, fast innehåll i stället för annonser.

2.1.4 Analys och produktutveckling

Cookies används för att samla in olika former av mätdata. Webbsidor kan samla in cookies i syfte att mäta prestanda, exempelvis hur bra olika annonser presterar (P7) och olika typer av innehåll (P8). Utöver det finns även syfte att anskaffa sammanställd statistik om användare i helhet (P9), exempelvis statistik på användares genomsnittliga ålder och kön. Webbsidor kan även samla in data i syfte att förbättra tjänsten med nya funktioner, eller för att utveckla nya funktioner (P10). Det inkluderar skapandet av nya modeller och algoritmer genom maskininlärning.

2.1.5 Berättigat intresse

Webbplatser har rätt (enligt GDPR Artikel 6(1)(f) tillåtelse att samla in data utan krav på samtycke från användaren om ägaren av webbplatser har grund till att anse dessa cookies vara av tillräcklig god anledning. Denna typ av cookies är *opt-out* och kan ibland kräva en längre process i webbplatsens gränssnitt för att avböja.

2.2 Regulatoriska ramverket

Anledningen till att vi presenteras gränssnitt för samtycke av cookies är på grund av en kombination av olika regelverk.

2.2.1 GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är ett regelverk framtaget av Europeiska unionen i syfte att stärka konsumenters integritet och säkerhet gällande personliga data och dataprocessering. GDPR består av 99 artiklar över 11 kapitel (Proton AG). Samtliga av dessa är kopplade till beslutande av cookies.

Artikel 4(11) specificerar att samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt. Denna punkt är kärnan i kärnan i detta arbete, och bör vara kärnan gränssnitt för cookies generellt. (Detta kriterium misslyckas att uppfylla av samtliga gränssnitt för cookies.)

Artikel 6(1)(f) tillåter behandling av personuppgifter utan samtycke om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett *berättigat intresse* hos insamlaren av persondata. För att

det ska klassificeras som berättigat intresse krävs ett argument för varför det är nödvändigt för tjänsten och vägning varför insamlingen är viktigare än användarens intresse. Webbplatser klassificera viss datainsamling som *berättigat intresse*, exempelvis av säkerhetsskäl gentemot deras användare. (Det är dock inte ovanligt att webbplatser använder denna kategorisering för att försvåra nekande och dölja cookies för användare).

Artikel 7 specificerar de villkor som gäller vid insamling av samtycke från användare. Relevant punkt är artikel 7(3) som fastslår att användaren ska kunna återkalla sitt samtycke lika lätt som det gavs. Artikel 7(4) är en punkt som innebär att omgivande faktorer kan påverka samtyckets giltighet. Exempelvis ”cookie-walls” som där användaren tvingas välja mellan att acceptera insamling av deras persondata eller lämna sidan kan ses som brytande mot denna punkt.

2.2.2 ePrivacy Direktivet

ePrivacy Direktivet (även kallat EU Cookie Law) är en EU reglering som skyddar sekretessen för elektronisk kommunikation inom EU. Direktivet reglerar hur annonsörer och andra tredje parter får använda elektronisk kommunikation. Den har reviderats med åren för att framför allt inkludera regler om cookies och spårning online (European Data Protection Supervisor). Eftersom ePrivacy-direktivet är ett direktiv och inte en förordning har varje medlemsland implementerat det olika. Det har skapat en situation där samma gränssnitt för samtycke kan vara laglig i ett land men inte i ett annat.

2.2.3 Digital Omnibus

Digital Omnibus är ett gemensamt förslag att ändra lagstiftningen kring EU:s digitala regelverk, exempelvis ePrivacy-direktivet och GDPR. Målet är att förenkla och modernisera dessa regelverk. Ett förslag som nämns är användningen av automatiserade system för signalering av samtycke kring cookies och persondata. Detta kan exempelvis vara via inställningar i webbläsaren, vilket nämns i rapporten. EDPB och EDPT välkomnar förslaget, men behöver utvecklas mer med förtydligande kring parter och applikationer. Utöver detta föreslår Omnibus att webbplatser inte får be användaren om samtycke igen inom sex månader efter att användaren redan tagit ett beslut. Det är ett direkt svar på problemet kring samtyckeströtthet. De föreslår även utökningar av undantag för samtycke, samt rekommendationer på kontextuell annonsering för att minska samtyckeströtthet ytterligare för användare.

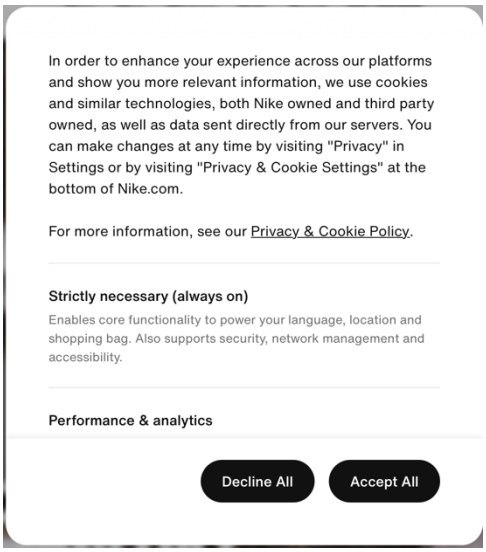
Bollinger et al. (2022) rekommenderar framtida riktlinjer kring användandet av webbläsaren för att ge eller neka samtycke. Även Martini & Lews (2022) rekommenderar ett centralt system i exempelvis webbläsaren för automatiserat samtyckesval.

2.3 Befintliga lösningar

2.3.1 Cookie-banners

Varje webbplats som använder sig av digitala cookies måste presentera användandet till deras användare, samt fråga efter samtycke för alla cookies utanför strikt nödvändiga,

exempelvis analytiska eller marknadsföringscookies. Detta krav på samtycke grundar sig från GDPR samt ePrivacy-direktivet i syfte att ge användaren möjlighet att ta ställning till användningen av deras persondata.



Figur 1: Nikes gränssnitt för cookie-samtycke

Gränssnitten är ofta som pop-ups på skärmen som täcker samtliga delar av webbsidans fönster när användaren öppnar upp webbplatsen. I praktiken varierar utformningen av cookie-banners kraftigt mellan webbplatser, och forskning visar att designvalen har en betydande inverkan på vilka val användare faktiskt gör. Nouwens et al. (2020), Utz et al. (2019), Martini & Drews (2022) med flera lyfter problematiken med dark patterns som kan framstå i utformningen av cookie-banners. Deras empiri visar att designval inom placering, färg, samt formuleringar har en påverkan på hur användaren uppfattar gränssnittet och med det deras val av cookies. Detta skapar ett problem där utformningen har större påverkan än användarens faktiska preferenser till cookies. Samtliga författare bemöter problemet igenom att utforska alternativa metoder av design för cookie-banners. Denna studie argumenterar att det finns starka empiriska skäl att utforska alternativa metoder för den kontexten och modaliteten som användaren stöter på cookies och med det undvika cookie-banners.

2.3.2 Cookie-blockers & Global Privacy Control

Ett alternativ till cookie-banners är olika former av webbläsartillägg som uBlock Origin och Privacy Badger som användare kan installera till deras webbläsare för att blockera spårning och cookies automatiskt utan att användaren behöver interagera med cookie-banners. Global Privacy Control (GPC) är ett liknande verktyg som skickar en automatiserad signal för att blockera insamling av persondata.

Dessa typer av verktyg begränsar dock möjligheten till ett informerat val. En användare som installerar Privacy Badger eller aktiverar GPC har inte nödvändigtvis tagit ställning till vad de faktiskt vill tillåta. Det är en undvikande i stället för ett ställningstagande.

Spridningen av dessa typer av system kan vara ett resultat av det systemet som nuvarande finns för att ge samtycke för cookies som finns tillgängligt idag.

3. TEORI

Nedan följer teorier som kan användas för motivation till arbetet.

3.1 Kahnemans System 1 och System 2

Författaren Daniel Kahneman (2011) delar upp våra kognitiva tankeprocesser in i System 1 och System 2. System 1 är det automatiska, snabba tänkandet. Det systemet hanterar enkla beslut i vår vardag, tolkar kortare meningar och styr över vår naturliga reaktion till omgivningen. Detta system agerar snabbt, men sällan noggrant och agerar framför allt i rutinmässiga beslut. Detta system brukar förknippas med impulser och intuition. Ett beslut som är framkallat av System 1 tenderar även att vara känslostyrt. När system 1 inte kan lösa en specifik uppgift agerar system 2. I kontrast fungerar System 2 långsamt och är mer energikrävande, men löser komplexa uppgifter och producerar genomtänkta beslut. Detta tänkande brukar ofta förknippas med koncentration och medveten ansträngning. Kahneman förklarar relationen mellan systemen som att System 1 skapar intryck och känslor som ligger i grund för de övertygelser och medvetna val från system 2.

Med detta ramverk i relation till cookie-banners ställs frågan om cookie-banners ger användaren förutsättning att engagera System 2. Om systemet saknar ett incitament för användaren att göra ett informerat val riskerar samtycket att vara en produkt av system 1. Detta i sin tur riskerar att skapa en rutinmässig interaktion, vilket kontinuerligt skapar lägre ansträngning hos användare.

3.2 Excise

Alan Cooper (2014) förklarar begreppet *excise* som onödigt arbete som en användare behöver göra i interaktion med ett system. Detta arbete hos användaren finns för att tjäna systemets interna logik i stället för behov hos användaren. Cooper (2014) delar upp *excise* i fyra kategorier: Kognitivt arbete (förståelse av systemets beteende, texter och strukturer), minnesarbete (återkallande av systemets beteende, kommandon, namn, navigation osv.), visuellt arbete (hitta objekt, läsa av informationshierarki, särskilja grafiska element) och fysiskt arbete (rörelse med mus, finger/handrörelser, klick). Dessa interaktioner är inte nödvändigtvis i syfte att hjälpa användaren nå sitt mål. Cooper (2014) argumenterar att *excise* är den primära anledningen till missnöje av gränssnitt hos användare, och bör elimineras där möjligt.

Dessa är olika arbeten som kan anses vara framträdande i cookies. Det går att argumentera att cookie-banners i sig består endast av *excise* som inte hjälper användaren med deras mål i att navigera till och på webbplatser. Arbetet som använder behöver lägga på att läsa, uppfatta cookies och göra samtyckesval kan bli en onödig friktion i användarens användarresa (så vida inte användarens mål med att navigera till en webbplats är för att göra samtyckesval).

3.3 Mentala modeller

Don Norman (2013) förklarar begreppet mentala modeller som konceptuella modeller som representerar hur ett system fungerar i användarnas tänkande. Norman berättar vidare att människor skapar mentala modeller för oss människor och system de interagerar med. Vi anknyter tidigare erfarenheter med människor och system för att dra slutsatser och förväntningar för framtida interaktioner. Så länge deras antaganden över systemets fungerande inte bryts, kan dessa mentala modeller vara både vara representativa och icke representativa över systemets faktiska fungerande. Norman (2013) uttrycker vikten i att kommunicera systemet väl för användarna, och förväntade interaktionerna. Om en användares mentala modell över ett system inte stämmer överens med designerns avsikt av systemet riskerar användaren att utsättas för förvirring.

För gränssnitt för cookies finns sannolikheten att användare har byggt upp en mental modell för dem. Om det gränssnitt och dess funktioner inte utformas utifrån användarens mentala modeller kan användarna uppleva förvirring, alternativt inte interagera med gränssnittet som förväntat. Det är därför viktigt för att skapa en god design för användarna att kommunicera väl systemets avsikt och funktion.

3.4 Nudging & Dark Patterns

Nudge-teorin är ett beteendevenskapligt koncept myntat av Thaler & Sunstein år 2008. Det syftar på metoder för att uppmuntra individer att göra bättre val genom förenklad beslutsprocess. Det är till för att låta användare enklare göra handlingar som gynnar dem själva utan att begränsa valfrihet (Ungvarsky, 2025). Liknande metoder kan även användas för att gynna andra parten, exempelvis designern eller företaget, på användarens bekostnad. Detta kallas ofta för Dark Patterns. Dessa begrepp är varsin sida på myntet av strukturell *choice architecture*. Beroende på författare kan begreppet nudging även användas i all form av strukturell *choice architecture*, oavsett bakomliggande avsikt.

Inom studier av gränssnitt för cookies har det argumenterats för att nudging-metoder används för att få användare att ge samtycke. I arbetet utfört av Utz. et al. (2019) utför dem tester kring olika nudging-metoder och studerar förändringen i samtycke hos användare. Detta utfördes genom att färgbetona olika knappval för samtycke och förmarkera kryssrutor för bland annat kategorier och leverantörer. Resultatet visade en tydlig förändring i mängden som nekade kontra gav samtycke. Enligt deras studie hade faktorer som tekniskt språk och policylänkar minimal påverkan på beslutsfattandet. Martini & Drews (2022) argumenterar för att designbeslut som ojämnt designade knappval, förmarkerade kryssrutor och dold information är manipulativa taktiker, dvs. Dark patterns som används för att utnyttja användare. Gray et al. (2021) lyfter även en designproblematik med att ge en ökad *user experience*, men i användandet av nudging-tekniker kan dark patterns uppstå genom att applicera metoderna till ökad godkännandefrekvens av samtycke. Även om en cookie-banner är fullt laglig innebär det inte nödvändigtvis att samtycket har full validitet på grund av manipulativa designval, även om endast få är helt följande till lagen (Laine, 2021).

Med detta kommer även frågan kring hur gränssnitt för cookies, framför allt cookie-banners kan designas för att förmedla transparent ändamål för användare. Abdallah et al. (2025) rekommenderar starkare policyers kring tydligare språk och användningen av symboler för att underlätta informationen till användare. Le & Nethala (2024) föreslår riktlinjer kring design av dessa gränssnitt; nämligen enkelt språk, tydliga val, undvikande av nudging, ökad synlighet, ta itu med integritetskunnighet och behålla enhetlighet.

Enligt Hertwig & Grüne-Yanoff (2017) kan upprepande exponering till nudging ha en långvarig effekt på beteende, trots att den använda nudging tas bort. Detta är i konsekvens till de beteendemönster vi människor bygger med rutin. Laine (2021) argumenterar för att av denna anledning är det svårare för användare att neka samtycke än att ge det. Detta speglas även i resultatet i studien av Bielova et al. (2024), där användares val verkar vara påverkade av tidigare val. I Laines (2021) studie svarade en stor procentuell del av testpersoner annorlunda i fråga kring val av samtycke om valet gjordes från webbläsarens inställningar i jämförelse med vad de svarade i det befintliga gränssnittet för cookies.

4. METODOLOGI

4.1 Forskningsmetod

Denna studie utgår från en interpretivistisk forskningsansats. Det innebär att kunskapen skapas igenom förståelse av de meningar och tolkningar som individer tillskriver sina erfarenheter (Denscombe, 2018). Detta är lämpligt för studien då den syftar på att utforska hur användare upplever och förhåller sig till den givna kontexten. Avsikten är inte att kvantifiera preferenser. Dessa ligger som grund i motivation av kvalitativa och explorativa forskningsmetoder. Det innebär att den syftar på att identifiera och undersöka relevanta teman för kontexten, inte validera hypoteser eller bekräfta existerande data.

4.2 Forskning genom design

Studien metodval är valda utifrån tillvägagångsättet Forskning genom design. Forskning genom design är ett tillvägagångsätt för att utföra vetenskaplig forskning som använder metoder och teorier inom design för att generera kunskap (Zimmerman & Forlizzi, 2014). Designern använder sitt designarbete som ritningar, modeller och prototyper för att undersöka idéer, testa hypoteser och ställa nya frågor (Hanington & Martin, 2021).

4.3 Metoder för datainsamling

4.3.1 Användbarhetstester

I denna forskning är den valda metoden för datainsamling användbarhetstester, där deltagarna får ta del av en digital, klickbar prototyp och därefter besvara frågor gällande deras upplevelse och åsikter om prototypen och den givna kontexten. Prototypen presenterar ett gränssnitt av en webbläsare där användaren väljer preferenser för

samtycke av cookies. Det gränssnittet agerar som en metod för att väcka fram användarnas tankar och åsikter kring kontexten, samt åsikter kring specifika designval.

4.3.2 Prototyp

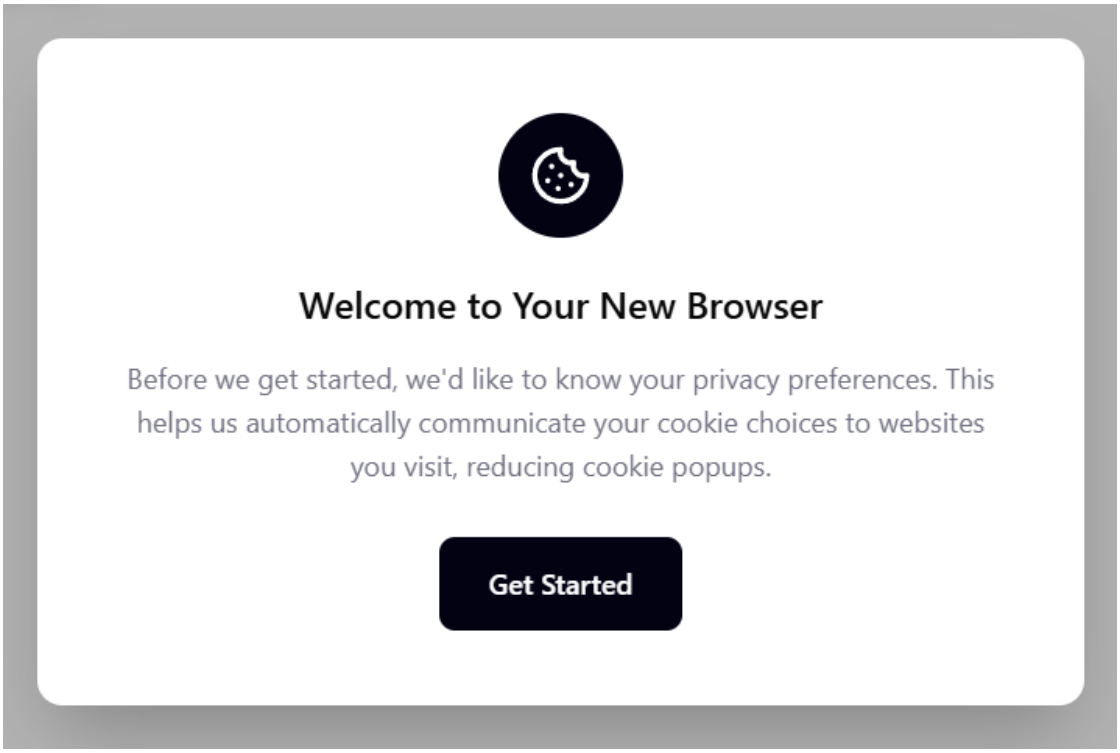
Prototyping är ett forskningsmetod som syftar på att skapa en design i testningssyfte. Igenom att skapa en prototyp tillåts designern att utforska ett koncept utan att behöva färdigställa en färdig produkt (Norman, 2013).

Prototypen är ett digitalt gränssnitt skapat i verktyget Figma Make, ett AI verktyg för att programmera webbsidor och gränssnitt i Javascript-biblioteket React. Gränssnittet är klickbart, och tillåter interaktioner som enklare navigering och sparade cookie-preferenser under sessionens gång. Länk till prototyp kan ni hitta här.

Användningen med AI-verktyget har vart iterativt. Designen har alltså arbetats fram med kontinuerlig prompting. Nedan följer de riktlinjerna framtagna av diverse studier som har tagits hänsyn till vid designandet av prototypen:

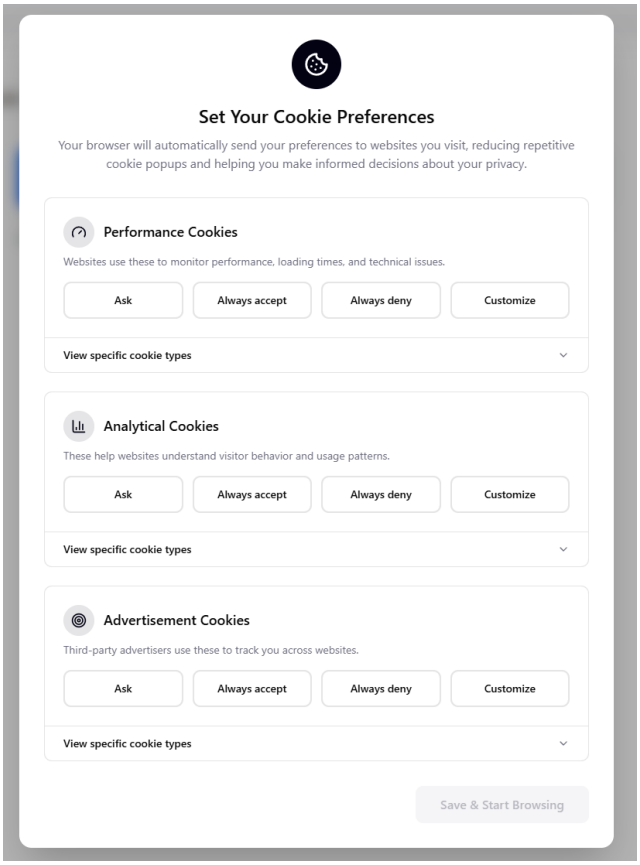
- Texter ska vara kortfattade, men tillräckligt långa för att ge en övergripande bild av funktion och syfte (Kulyk et al. 2018).
- Texter ska vara i tydligt språk för att minimera risk för icke-informerade beslut (Le & Nathala 2024).
- Text och knappar ska vara tillräckligt stora och synliga för användarna (Le & Nathala 2024).
- Samtyckesalternativ ska vara tydligt formulerade och simpla för användarna (Habib et al. 2022).
- Samtyckesalternativ ska vara neutrala, både i placering och i utseende i gränssnittet (Utz et al. 2019).
- Gränssnittet ska inte presentera för många val, då det kan överväldiga användaren och försämra deras förmåga att göra beslut (Yablonski, 2024).
- För att minska *excise*, presentera det mest grundläggande kraven, men ge användarna valmöjlighet till detaljerade beslut (Cooper, 2014).
- Använd *chunking* av cookies för att minska kognitiv belastning och förvirring i navigation (Yablonski, 2024).

Prototypen består av fyra segment. Den består av en onboarding-process i två delar, följt upp av landningssida och en mockup-webbplats. När användaren öppnar upp prototypen första gången blir de mötta av en välkomst-ruta. Denna informerar användaren att de kommer besvara samtycke för cookies, vilket kommer automatiskt kommuniceras till besökta webbplatser. I välkomst-rutan finns det en startknapp och text som förklarar att den behöver veta användarens preferenser innan de kan börja använda webbläsaren.

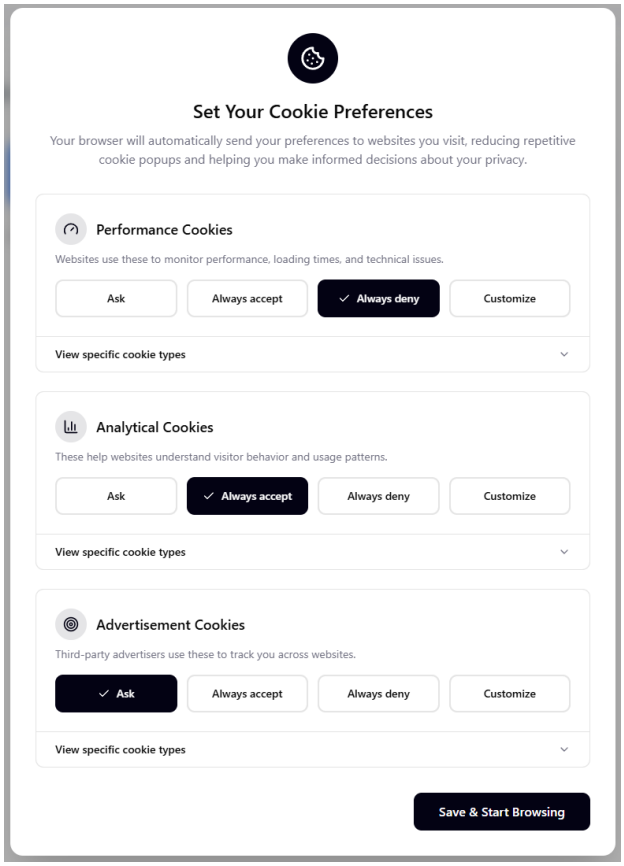


Figur 2: Landningssida för prototypen

När användarna går vidare hamnar de en sida där de får välja preferenser av cookies inom olika kategorier. Användaren har möjligheter att välja preferenser i tre syfteskategorier av cookies: *Performance, Analytical* och *Advertisement.* Detta är liknande till kategorier som tillkommer i cookie-banners enligt Santos et al. (2020). Inom alla kategorier har användaren möjlighet att svara ”Ask”, ”Always accept”, ”Always deny” och ”Customize”.

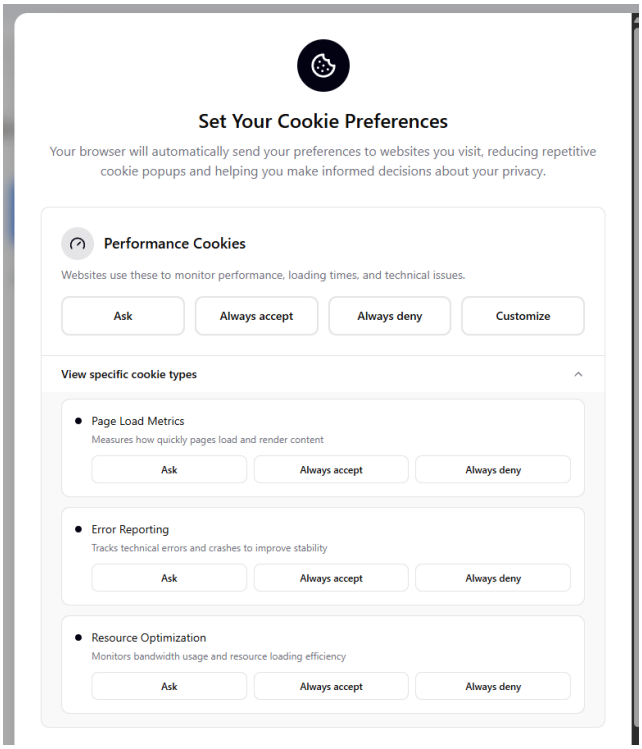


Figur 3: Preferensval för cookies i prototyp



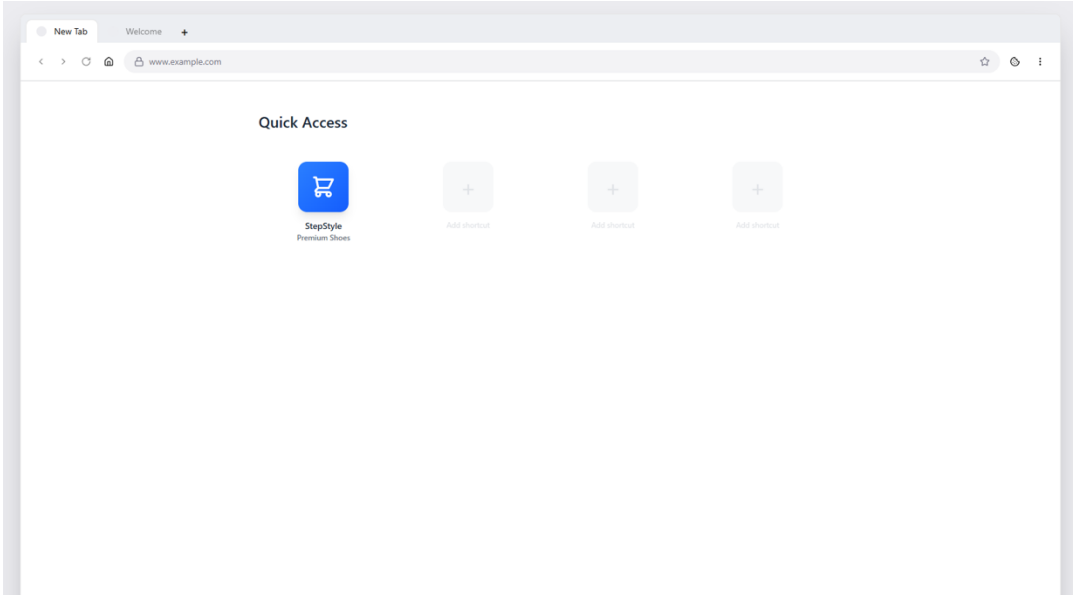
Figur 4: Preferensval för cookies i prototyp (ifylld)

Customize öppnar upp en dropdown-meny för den kategorin. Det finns även en knapp märkt ”View Specific cookie types” som öppnar dropdown-menyn. I den menyn kan användaren specialisera deras val inom den kategorin. Exempelvis i dropdown-menyn för ”Performance Cookies” kan de göra specifika val för ”Page Load Metrics”, ”Error reporting” och ”Resource Optimization”.



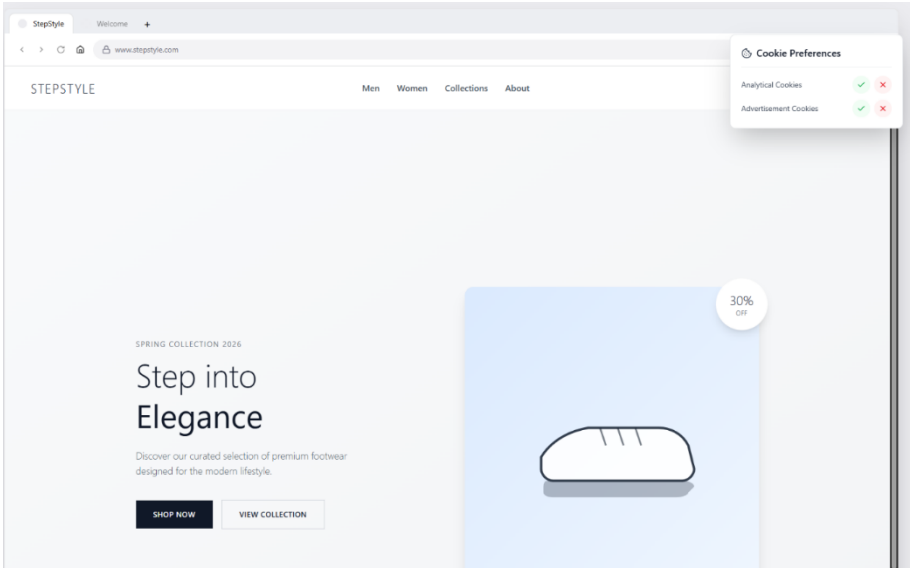
Figur 5: Utökad lista för performance cookies i prototypen

Användaren behöver göra val för samtycke av cookies inom alla tre huvudkategorier innan de går vidare i prototypen. När användaren har gjort val för alla kategorier och klickat sig vidare kommer de till webbläsarens startsida. Webbläsaren har en knapp för cookies bredvid bokmärkesfältet. Den knappen tar en till ett liknande gränssnitt till innan där användarna kan uppdatera deras preferenser.



Figur 6: Webbläsarens startsida i prototypen

Prototypen har även inbyggda mockup-webbplatsen ”StepStyle” för att köpa skor, vilket kan nås från startsidan under ”Quick Access”. När användaren anländer till *StepStyle* får de upp en pop-up i högra hörnet där de kan ge eller neka samtycke till cookies för de kategorierna de valde ”Ask” på.



Figur 7: Mockup-sidan StepStyle i prototypen (med cookie-pop-up)

4.3.3 Intervjufrågor

För att förstå tankarna och åsikterna hos deltagarna ställdes frågor efter att ha tagit del av prototypen. Dessa frågor presenterades i form av semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer tillåter diskussionen att vara mer flexibel.

Recker (2013) skriver att en semistrukturerad intervju är mindre påträngande och kan underlätta ömsesidig kommunikation, vilket gör det möjligt för intervjuaren att bekräfta befintlig kunskap samtidigt som den presenterar en möjlighet till nya insikter, eftersom respondenterna kan ge motiveringen bakom sina svar.

Frågorna hade 3 olika kategorier: *Preferenser i webbläsaren vs cookie banners, Val av samtycke* och *Förändrad syn på cookies*. Frågorna hade i syfte att få deltagaren att reflektera över den givna upplevelsen och att ge möjlighet att kommunicera åsikter och tankar. Dessa frågor kopplar till studiens frågeställningar.

ID	**Kategori**	**Frågeställning**
F0	-	(Följdfrågor eller frågor som dök upp under testet)
F1	Preferenser i webbläsaren	*Hur ser du på möjligheten att ställa in dina cookie-preferenser i förväg i webbläsaren?*
F2	Preferenser i webbläsaren	*Upplevde du att du förstod vad valen innebar? Finns det tillräckligt med information för att fatta ett beslut?*
F3	Preferenser i webbläsaren	*Finns det något med gränssnittet som du upplevde obekvämt, fel, eller velat ha annorlunda?*
F4	Preferenser i webbläsaren	*Upplevde du att ha kontroll över vad som händer med din data?*

F5	Preferenser i webbläsaren	*Upplevde du att det var tydligt vad din information används till?*
F6	Preferenser i webbläsaren	*Hur upplevde du tidsaspekten jämfört med cookie-banners?*
F7	Val av samtycke	*Hur du gjorde ditt val nu, skiljer det sig från hur du brukar hantera cookie-banners?*
F8	Val av samtycke	*Upplevde du att dina svar skiljer sig från vad du vanligtvis brukar svara på cookie-banners?*
F9	Val av samtycke	*Hur upplevde du mängden alternativ att välja mellan?*
F10	Förändrad syn på cookies	*Lärde du dig något nytt om cookies under den här sessionen?*
F11	Förändrad syn på cookies	*Hur tror du att du kommer hantera cookies framöver?*
F12	Förändrad syn på cookies	*Kände du tillit eller misstro att dina val respekteras av webbplatser?*

4.4 Data-analys

Intervjuerna spelades in med deltagarnas samtycke och hela transkriberades för att utgöra underlaget för analysen. Den transkriberade datan analyserades med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är en metod som syftar till att identifiera, organisera och tolka återkommande mönster i kvalitativt material (Braun & Clarke, 2006).

Processen utfördes med att relevanta citat och påståenden lyftes ur transkriberingarna och färgkodades med post-it-lappar. Citaten sorterades i fyra övergripande kategorier:

1. Åsikter om prototyp
2. Navigering i prototyp
3. Kunskap om cookies
4. Inställningar till cookies.

Inom varje kategori söktes sedan efter gemensamma mönster och återkommande resonemang bland deltagarna. Detta låg till grund för urval av teman och representativa citat till resultatavsnittet. För att stärka analysens trovärdighet aktivt söktes det efter motsägande påståenden inom varje tema. Det är även i syfte för att synliggöra nyanser och undvika ensidiga perspektiv.

5. RESULTAT

5.1 Etiska överväganden

Deltagarna i studien fick information om studien, dess syfte och hur insamlad data skulle användas. Deltagarna är anonyma, och därför givna en ID från D1 till D6. De deltog frivilligt utan givet incitament. Deltagarna fick ge samtycke om att bli ljudinspelade under testet, vilket samtliga deltagare gav muntligt samtycke. Deltagarna blev informerade om att deras medverkan kan tas bort när de önskar. De fick även information om att de inte behövde svara på alla frågor. Minimal personlig information samlades in som kan kopplas till deltagarna, därav undvikande av frågor som ålder, kön, utseende och så vidare.

Rekrytering av deltagarna skedde inom samma universitet, vilket kan skapa eventuella beroendeförhållanden. Deltagarna informerades explicit om att deltagandet var frivilligt och att avböja inte skulle medföra några konsekvenser, i syfte att minimera risken för upplevd press att delta.

För att presentera resultatet används citat från deltagarna under sessionerna. Citaten är förändrade endast i syfte att rätta grammatik, ta bort upprepande ord och undvika uttryckliga ord exempelvis ”uhm”. Alla deltagare har fått tillgång till detta kapitel i förväg och läst igenom om de upplever sig vara rätt representerade i studien, samt göra ändringar eller ta bort något om så önskas. Alla deltagarna har godkänt användningen av deras uttalanden nedan.

5.2 Inställning till prototypen

I detta kapitel presenteras teman tagna från användartesterna och följdfrågorna. Samtliga deltagare utryckte ett positivt intryck på prototypen, framför allt i jämförelse med traditionella cookie-banners. Detta grundar sig främst i att kunna slippa den dagliga samtyckes-kravet som uttrycks vara en irritation hos deltagarna.

> “Ja, jag ser ju i alla fall någonting jag vill ha [...] någonting som jag ändå har reflekterat över och tycker kan vara lite småjobbigt eller små irriterande i vardagen” (D3, F10)

> “Det var jävligt bra. Jag tycker det är skönt. Det är det jag personligen hade nog använt sånt här för jag stör mig på så här cookies hela tiden” (D6, F0)

Samtliga utryckte att tiden lagd på detta gränssnitt i jämförelse med cookie-banners var en positiv fördel. Detta grundade sig främst i att deltagarna kunde undvika ge samtycke på varje webbplats, vilket sparar dem tid i deras vardag. Samtliga deltagare uttryckte att de gärna spenderar tid att justera deras samtyckesinställningar. Däremot kan det bli en frustrerande och tidskrävande moment som de uttrycker att de föredrar att göra en gång.

> “Det är skönt för du slipper göra det varje gång jag kommer in på hemsidan. Det gäller tid, alltså om jag gör en gång, då slipper jag det igen. Det är jättebra.” (D1, F1)

> “Det är positivt […] Ja precis, om den kan göra valen åt mig och den vet att jag klickar nek nek nek, så perfekt. […] Då slipper jag ju klicka på alla cookies.” (D2, F6)

> ”Ja väldigt bra, skulle jag säga för jag menar alltså. Om jag spenderar 30 sekunder för varje sida och trycker ur nej, och nu kan jag spendera 30 sekunder på det här en gång och sen är det klart. Det är klart att jag kommer ta det här varenda gång” (D3, F6)

En del av deltagarna förklarade att det sättet de interagerade med prototypen är skiljer sig inte till hur de brukar interagera med cookie-banners. Detta kan ses som ett tecken

på att de förankrar upplevelsen i prototypen till hur de brukar interagera med cookie-banners.

> ”Nej, det gör det inte.” (D2, F7)

> ”Nej. Jag har ju tryckt egentligen på alla dem här Always deny då. Eller på Customize fast då är det ju på always deny och så då är det ju samma, så det tycker jag inte att jag gör.” (D3, F7)

> ”Alltså, jag klickar ju alltid deny och det går fort, va. Jag läser inte vad egentligen det är jag denyar […] så jag skulle inte säga att det skiljer sig jättemycket.” (D4, F7)

En deltagare uttryckte på samma fråga att de interagerade annorlunda med prototypen i jämförelse med cookie-banners. Deltagaren uttryckte att de upplevde att de kunde göra ett mer aktivt val jämfört med cookie-banners.

> ”Det tycker jag. På cookie banners på webbsidor eller webbplatser, jag brukar skita i den egentligen. […] Det är en stor skillnad från hur jag brukar hantera mina cookies” (D5, F7)

5.3 Alternativ i gränssnittet

Deltagarna fick ge synpunkter på de samtyckesfrågor i gränssnittet och mängden samtyckesfrågor. Samtliga var relativt positivt inställda till mängden frågor att svara på (Se figur 4).

> ”Det var en lagom 1 2 3 uppdelade och sedan tre på varje. Som sagt om det är bara någonting jag vet att jag gör så att jag slipper göra någon annan gång - det inte är farligt” (D1, F9)

> ”Jag tycker egentligen att det är ganska rimligt liksom för jag menar det är det liksom tre stycken kategorier som vanligt med vanligtvis finns” (D3, F9)

> ”Hur många såna här har frågor? Det var vad bra mängd. Det var inte för mycket, det var inte för lite.” (D4, F9)

Samtliga deltagare fick även frågan efteråt att svara på hur de hade uppfattat gränssnittet om det var fler samtyckesfrågor. Detta gav blandade svar. Två deltagare uttryckte att fler alternativ hade försämrat deras interaktion med samtyckesval. Samtidigt sa två deltagare att de hade vart okej med fler samtyckesfrågor. Detta grundar sig i upplevelsen att de endast behövde besvara samtyckesfrågorna en gång, samt att gränssnittet tillät en användarvänlig interaktion med gränssnittet.

> [Intervjuare: Det finns lite mer tekniska sätt och man kan dela upp det, men det brukar bli ungefär 10, 11 tolv kategorier.]:
> ”Om det är så att du sätter det en gång, då tror jag inte att det här är något problem. […] jag tycker det är, det känns rimligt.” (D3)

> [Intervjuare: Hur det känns som det var typ sex, sju olika kategorier?]:
> ”Det hade vart lite mer jobbigt. Mest för att, då hade det varit lite jobbigare att läsa och lite mer störande på ett sätt, skulle jag känna i alla fall.” (D5)
>
> [Intervjuare: Om du då tänker att det vore typ kanske 5, 6, 7 stycken. Hur hade du känt dig kring det om du hade varit mer specificerat?]:
> ”Jag tror ändå eftersom jag. Själv väljer skräddarsy den, då känns det ju mer att jag förväntas också att så här lägga lite mer tid på det och faktiskt göra det. Men alltså när du har bara så här få alternativ, då går det ju sjukt fort. Det är ju inte jobbigt eller så överbelastande eller någonting.” (D6).

Några av deltagarna gav även synpunkt på mängden svarsalternativ och åsikter kring alternativen. Samtliga deltagare berättade att de tryckte på Customize för att kunna läsa mer om cookie-kategorierna (Se figur 5). Detta tyder på ett behov eller intresse av att förstå mer vad de övergripande kategorierna innebär. Trots att det finns en dedikerat knapp för just det, så valde deltagarna att trycka Customize och läsa mer innan de gjorde deras samtyckesval.

> “Ja, jag tryckte Customize nu bara för att se vad som ingår egentligen, för jag hade ingen aning vad de är.” (D1, F0)
>
> ”Jag går ju egentligen bara in på Customize för att jag vill ju se vad det är som står där.” (D3, F0)

En del utryckte även det var för många alternativ eller att de var otydliga. Acceptera eller neka cookies var något som deltagarna förstod och var vana med, däremot installationen av både ”Ask” och ”Customize” i detta format var nytt för en del av deltagarna och knapparnas syfte framkom inte tydligt till deltagarna.

> ”Det här var lite mycket [Svarsalternativ]. Jag tror det för jag har alltid varit van att det i tre alternativ. […] Ask förstår jag, att den är med för att det kommer ju upp då som vi gjorde liksom. Jag tror jag trodde bara att man är ovan med att det är fyra alternativ” (D4, F0)

Deltagarna fick även besvara frågan om de förstod vad samtyckesvalen innebar, och om det fanns tillräckligt med information eller om det var bristfälligt. Samtliga deltagare upplevde att terminologin var krånglig eller kunde förtydligas. En del deltagare uttryckte att de inte visste om vad vissa cookie-funktioner betydde eller innebar, vilket kan vara en fråga om komplexitet i språket. En deltagarna gav även konkreta förslag på vart de hade velat haft mer information om den specifika cookie-kategorin.

> ”Här förstår jag inte terminologin. Conversion funnels. Här hade jag tryckt Always deny för jag vet inte vad det är.” (D1)
>
> ” Jo, men det tycker jag på vissa delar så kanske det hade kunnat varit bra med någon lite mer informationstext om jag hade velat om det. […] jag skulle vilja ha mer information om det. Så hade du kunnat varit bra med typ exempelvis en liten säga en liten informationsbar här [Höger om

kategorititel], exempelvis att jag kanske kan få några fler punkter om vad det faktiskt innebär.” (D3, F2)

”Den enda som jag kanske var lite fundersam över, det var de här performance cookies alltså. Om den mäter för mig, att jag får någon metric på det eller något så. Analytiska, det tycker jag ändå är, i alla fall i min uppfattning, tycker jag är underförstått. Samma sak är Advertisment.” (D6, F2)

5.4 Introduktion Popup.

Samtliga deltagare utryckte åsikter och tankar om info-rutan i början av prototypen (Se figur 2). En del uttryckte att de inte förstod den initialt och dess syfte i relation till samtyckesfrågor. De uttryckte att dem är vana med att direkt få svara på samtyckesfrågor, så denna introduktions-popup var ovant för samtliga deltagare.

”Jag var lite ovan med, det stod ”låt oss liksom gå in i cookies” liksom eller alltså förklara cookies vidare. Oftast är det ju liksom så här, vill du acceptera cookies? Ja eller nej? Nu var det ändå att man blev inbjuden till att läsa” (D2, F0)

”Och sen kommer det upp det här, då blir jag alltid ”men gud vad är det här” liksom? Och sen, eftersom jag inte läser det här så klickar jag bara get started, men då förstår man ju direkt här och då får man tillbaka kontrollen. Typ så det första är någon lite ”men gud, vad är det?” och sen så får man kontrollen när man ser första grejen som kommer sedan.” (D4, F4)

5.5 Tankar om gränssnittet

Några av deltagarna gav synpunkter på gränssnittets utformning och vad de tror de hade föredragit. Exempelvis som nämnt ovan tryckte användarna hellre på ”Customize” än knappen ”View specific cookie types” för att gå i detalj om cookie-kategorierna. Några deltagare förväntade sig även att de olika svarsalternativen skulle ha färger för att indikera valen tydligare. Detta är potentiellt på grund av deltagarnas koppling till cookie-banners, då några av dem använder sig av färgkodning för de olika svarsalternativen.

“Det jag inte såg i början var att man kan trycka på den [View specific cookie types].” (D1, F0)

”Jag letar ju efter de röda knapparna, liksom att det ska bli rött. […] godkänt brukar vara grönt och rött brukar vara neka.” (D2, F0)

”Det kanske är för mycket om man har olika färger, att det blir någonting som skiljer dem [Svarsalternativen] åt” (D4, F0)

5.6 Inställning till deras data

Några deltagare fick även frågor om upplevd kontroll av deras persondata. I genomgång av prototypen ansåg några deltagare att ett sådant system hade gett dem mer kontroll

över deras perondata. En deltagare kopplade det direkt till ”Customize”-delen, vilket gav en möjlighet att specificera sitt val inom cookie-kategorierna.

> ”Mhm. Det gjorde jag med hjälp av customization delen.” (D1, F4)

> ”Och sen kommer det upp det här, då blir jag alltid ”men gud vad är det här” liksom? Och sen, eftersom jag inte läser det här så klickar jag bara get started, men då förstår man ju direkt här och då får man tillbaka kontrollen. Typ så det första är någon lite ”men gud, vad är det?” och sen så får man kontrollen när man ser första grejen som kommer sedan.” (D4, F4)

> ”jag tycker allmänt jag har svårt att kontrollera min data med tanke på hur världen ser ut och hur IT världen ser ut, så det här på ett sätt så spelar det här ingen roll. Men det ger mig ändå lite. Vad ska man säga? Inte bekvämlighet, men en typ av lättnad över att jag kan styra lite.” (D5, F4)

Deltagarna fick även fråga om tillit eller misstro att deras val kommer respekteras av webbplatser. Tre deltagare uttryckte att gränssnittet i sig inte var direkt kopplat till deras misstro, utan snarare hur webbplatser sedan förhåller sig till systemet. Deltagare D5 uttryckte däremot att detta system ger mer tillit än cookie-banners. Deltagare D3 drog en koppling till Apples Integritetrapport, som finns i syfte för att bygga tillit till användarna igenom visuell statistik och bekräftelse på systemets funktion. Deltagaren ansåg att ett liknande gränssnitt för detta automatiska system hade ökat deras tillit till systemet.

> ”Det beror på webbplatsen helt ärligt. Jag vet inte om man kan förändra de här sakerna om liksom företagen kan komma in och liksom säga nej” (D1, F12)

> ”Beror på vilket bolag skulle jag säga.” (D2, F12)

> ”För jag tror ändå att jag hade personligen hade jag nog litat på det, men jag kan tänka ändå att relatera lite grann så som Apple gör med sin [Integritetsrapport].” (D3, F12)

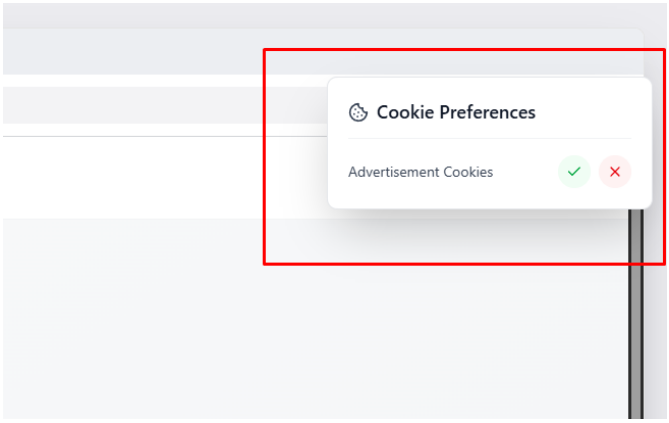
> ”Jag tror ändå jag har mer tillit för det här systemet. […] Idén om att man kan lägga in det här redan från början från start så. Man kanske har en ny dator eller ny webbläsare att kunna kontrollera från början sätta grunden för det. Det tror jag ändå ger mig lite mer tillit än att jag konstant behöver antingen acceptera eller neka eller ändra” (D5, F12)

6. DISKUSSION

Resultatet visar att deltagarna upplevde det gränssnittet i den skapade prototypen mestadels positivt. Möjligheten att ge sin webbläsare autonomi att signalera samtycke till webbplatser för att undvika dagligt samtyckeskrav ansågs vara en stark fördel i jämförelse med cookie-banners. Deltagarna utryckte ett tydligt användarbehov av automatiserade cookie-preferenser, främst i tidsbesparingssyfte. En del deltagare ansåg att dem gärna la ned extra tid att fylla i samtyckesval en gång för att slippa behöva

besvara dem på varje webbplats. Idén med att inte behöva besvara samtyckesfrågor på varje webbplats vägde positivt i flertal argument. Även fast detta upplevs som ett tydligt användarbehov, så skapar det frågan om värderingen grundar sig i effektivitet utan relation till faktisk informerat ställningstagande av deras persondata. Empirin pekar på att cookie-banners och traditionell samtyckesval kan ses som ett störmoment och frustration för användare i vardaglig interaktion med webbplatser. En lösning till denna emotionella anknytning kan ge katharsis till användarna, och potentiellt överskugga värderingar kring kontroll av deras persondata. Frågan är alltså inte bara om gränssnittet uppfattas bättre än cookie-banners, utan om det faktiskt skapar förutsättningar för genuint samtycke eller om det reproducerar samma undvikandebeteende i en ny form.

Ett annat mönster i resultatet är att en del av deltagarna använde Customize-funktionen primärt för att läsa om kategorierna, inte för att aktivt anpassa sina val. En del av terminologin för underkategorierna under Customize (exempelvis *User Journey Tracking*) ansågs vara komplicerade och inte förståeliga, men funktionen ansågs ändå positiv då dem fick möjlighet att lära sig mer om olika cookies. Att kunna göra specialiserade val under Customize uppskattades, även av deltagarna som inte aktivt utnyttjade funktionen. Detta kan tydas som ett tecken på en användarvänlig metod för att kommunicera de övergripande kategorierna i detalj utöver funktionen i sig. I studien av Kulyk et al. (2018) uppmärksammades att det fanns blandade åsikter om hur mycket information som deltagarna ville ha presenterade till dem. En del föredrog kortfattad information i cookie-banners, medan andra upplevde samma information som bristande



Figur 8: Inramad pop-up för cookies i prototypen

och saknad av transparens. Att ha detaljerad information i en dropdown kan potentiellt vara en lösning på designutmaningen som Kulyk et al. presenterar.

Att ha alternativet ”Ask” påstods vara uppskattat av deltagarna, men ingen deltagare valde att aktivt använda funktionen eller uttryckte ett behov av funktionen. En deltagare reagerade även negativt när en pop-up dök upp på StepStyle, trots att de hade valt ”Ask”

på en cookie-kategori. Det ställer frågan om funktionen fyller en praktisk nytta för användaren. Resultatet visar inget tydligt tecken på behov av funktionen.

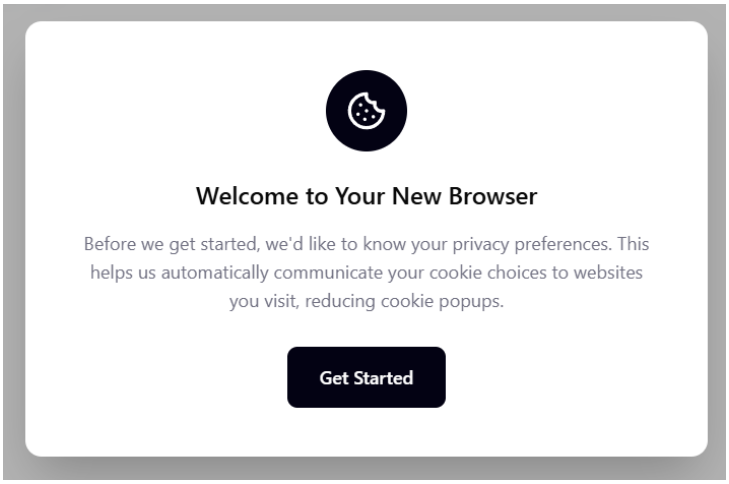
Ytterligare ett tema som framträder tydligt är frågan om tillit. Flera deltagare uttryckte tillit till gränssnittet i sig, men misstro att webbplatser faktiskt skulle respektera deras inställningar. Detta behöver inte nödvändigtvis inte vara grundat i åsikter om prototypens funktion och kontext, utan kan vara präglat av tidigare erfarenheter med cookie-banners. Resultatet pekar inte på en generell oro eller misstro av systemet hos deltagarna. Liknande slutsatser kan tillämpas kring frågan om upplevd kontroll över deras persondata. Samtliga deltagare uttrycker en negativ inställning till kontroll av deras persondata generellt gällande cookies. Dock några av deltagarna utryckte att prototypen gav dem en känsla av kontroll, men inte enhetligt nog för att dra en bestämd slutsats.

Ett designutmaning som framträder i resultatet är hur gränssnittet förhåller sig till användarnas befintliga mentala modeller av gränssnitt för cookies. Flera deltagare uttryckte en initial förvirring i introduktionssidan, potentiellt för att den bröt mot ett inlärt mönster: den mentala modellen deltagarna har för cookie-banners. Trots att gränssnittet är i en ny kontext för användarna är dem inte neutrala i interaktionen så länge de förknippar prototypens gränssnitt med det tidigare interaktioner med cookie-banners. Även beteendemönster kan vara påverkade av tidigare interaktioner med cookie-banners. I studien av Hertwig & Grüne-Yanoff (2017) förklarar de att upprepande exponering till nudging kan ha en långvarig effekt på beteendemönster för en kontext. Detta kan också ligga till grund för det givna resultatet. Exempelvis var Deltagare 2 (D2) väldigt tydlig med att hen interagerade med prototypen likadant som de gör i interaktion med cookie-banners. Detta ledde till att D2 gjorde sina val utifrån tidigare erfarenheter och tidigare beslut.

Samtidigt som resultatet visar en tydlig mental koppling till cookie-banners, visar även resultatet att för vissa deltagare var det en svårighet att förstå gränssnittet initialt på grund av ovana med gränssnittets utformning. D4:s reaktion på prototypens introduktionspop-up illustrerar den initiala förvirringen övergick i en känsla av återvunnen kontroll när den kände igen gränssnittets utformning: *"då förstår man ju direkt här och då får man tillbaka kontrollen."* Detta visar ett tydligt behov av balansen

att skapa en igenkänningsfaktor utan att applicera en användares potentiella mentala modeller och inlärda beteendemönster kring cookies och cookie-banners.

Kahnemans distinktion mellan system 1 och system 2 erbjuder ett användbart ramverk för att förstå den spänning som framträder i resultatet. Han menar att en uppgift (likt



Figur 9: Landningssida för prototypen

besvarande av cookie-banners) som går från i början att vara ett aktivt deliberativt val (system 2), till ett snabbt, ogenomtänkt val igenom system 1 med hjälp av repetition. Kahneman argumenterar att fenomenet att vi människor försöker minimera all möjlig tankekraft vid under repeterande uppgifter påverkar vårt tänkandes relation mellan system 1 och system 2. Studierna gjorda av Nouwens et al. (2020) och Utz et al. (2019) visar att cookie-banners i stor utsträckning är designade komplext för att utnyttja just detta. Resultatet ifrån testerna antyder att prototypen lyckades bryta detta mönster, trots en viss grad av förvirring. Detta är inte nödvändigtvis på grund av bristfällig design, utan möjligtvis snarare att gränssnittet bröt de förväntningarna deltagarna hade för gränssnitt av cookies. Gränssnittet tvingade fram ett tänkande i system 2.

6.1 Metod-diskussion

Prototypen har tekniska begränsningar som hindrar användarna från att ha en naturlig interaktion med gränssnittet. Igenom att ge användarna ett system som de kan använda över en längre period och är en del av deras dagliga internetanvändande kan man potentiellt få ut en mer nyanserad blick över användarnas åsikter och beteendemönster. Prototypen presenterad för deltagarna är på så vis begränsad. Det finns en möjlighet att deras interaktion med prototypen inte är likgiltig till hur deltagarna hade interagerat med den om det vore i en naturlig miljö över en längre tid. På grund av etiska anledningar fick deltagare information om att studiens syfte innan testets början, vilken också kan påverka deras informationsuppfattning av prototypen. Samtidigt som detta har forskarens närvaro en påverkan på deltagarens uppfattning och uttryck om gränssnittet, vilket kan leda till en mindre representativt resultat av ett verkligt scenario. En metod som hade kunnat ge ett mer representativt resultat hade vart en

design probe. *Design probes* är en metod som syftar på att ge deltagare en designartefakt över en längre tid och låta deltagarna dokumentera deras erfarenheter, aktiviteter, känslor och beteenden i samband med proben (Pontis, 2019, s. 96). Förutsatt att arbetet har en tillräckligt utvecklat system och lång nog tidsperiod hade denna typ av metod ansetts vara den mest lämpad för forskningsfrågan.

Denna rapport syftar inte på att producera definitiva slutsatser kring ett automatiserat cookiesystem, utan utforska potentiella designaspekter och åsikter hos användare. Studiens urval baseras endast på 6st deltagare från en relativ homogen grupp. Det betyder att de slutsatserna nämnda ovan inte är representativa för en generaliserad användargrupp.

7. SLUTSATS

Denna studie utforskar ett användarperspektiv på automatiserade samtyckesval för cookies. Resultatet från användartest pekar på ett tydligt behov av ett sådant system. Detta grundar sig framför allt i borttagning av störmoment i form av cookie-banners, samt den potentiella tidsbesparingen systemet tillåter. Ett sådant system har däremot designutmaningen att kommunicera dess värde och funktion till användare utan att skapa förvirring eller misstycke. Eftersom användare exponeras till ett system de inte tidigare interagerat med, krävs tydlig kommunikation och metoder för att skapa tillit.

Prototypen som är presenterad i detta arbete visar även på den komplexitet som cookies medför. Resultatet pekar på att det inte finns en allmän kunskap om cookies och dess innebörd. Trots det förväntas användare göra beslut på cookies och deras persondata. För samtliga deltagare var detta test första gången de blev exponerade till information om cookies, inte bara tyder på ett misslyckande hos cookie-banners, utan även att ett automatiserat system ger möjlighet till att exponera användare till den kunskap som krävs för att kunna fatta ett informerat beslut. Resultatet visar dock att användarna inte förstår allt vid första interaktionen, vilket betyder att språket behöver anpassas mer än vad prototypen gör.

Denna studie låter deltagare få utforska en ny kontext för samtycke av cookies. Prototypen för den kontexten innehåller funktioner som särskiljer sig från traditionella, exempelvis ”Ask” och (till viss utsträckning) även ”Customize”. Customize visar på ett tydligt behov av en funktion som låter användaren få gå mer i detalj inom en cookie-kategori. Däremot om utformningen av Customize-funktionen är mest lämplig för detta ändamål är oklart. Resultatet gällande ”Ask”-funktionen är blandad, och frågan om den är önskvärd av användaren behöver stödjas i ytterligare empirisk data.

8. VIDARE FORSKNING

Denna studie visar tecken på att deltagare kan både uppleva sig vara nya till gränssnittet samtidigt som andra direkt kopplar det till deras erfarenhet med cookie-banners. Detta är en balansgång som är viktig då systemet finns för att undvika nuvarande beteendemönster, samtidigt som den behöver kommunicera dess syfte. För att skapa ett system där användarna ger ett informerat beslut behövs vidare forskning hur det kan designas för att uppnå en förbättring gentemot cookie-banners.

Denna studie testade ett system där användarna var tvungna att ge samtyckesval innan de kunde börja använda den tänkta webbläsaren. I ett system där användarna inte är tvungna att besvara samtyckesfrågor från start hade kunnat ge ett annat utfall i data. Data ifrån kontexten där användarna får alternativet till automatiserade samtycke i stället för en obligation hade kunnat styrka och säkerställa liknande slutsatser, alternativt hitta bättre gränssnittslösningar.

Gränssnittet i denna studie gav användarna en möjlighet att svara ”ask” på samtliga samtyckesfrågor, vilket gav dem en möjlighet att kunna ge ett unikt samtyckesval för varje webbsida för just den valda cookie-kategorin. I vidare studier kan man kolla på om det finns ett värde i ett sådan funktion.

Gränssnittet i denna studie var skriven på engelska. Eftersom deltagarna har svenska som första-språk kan det potentiellt påverka resultatet. En vidare studie där gränssnittet är i användarnas första språk kan vara intressant för att se om resultatet skiljer sig gentemot detta.

Utöver detta finns det tekniska frågor i systemet, exempelvis hur man kommunicerar till användaren de alltmer populära betaltjänsterna för att neka cookies (se Schibsted och Meta). Dessa plattformar tillåter endast gratis användning av deras tjänster om man godkänner samtycke av cookies. I implementation av ett automatiserat system behöver systemet kommuniceras till användaren vid tillfällen webbplatser kräver ändring av användarpreferenser. Hur denna kommunikation framställs kan forskas vidare om.

REFERENSER

Ammar, A., Ahmad, A., & Said, B. (2025). Balancing privacy and usability: A design science research approach for cookie consent mechanisms. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*.

Bollinger, D., Kubicek, K., Cotrini, C., & Basin, D. (2022). *Automating Cookie Consent and GDPR Violation Detection.* Boston, USA.

Braun, V., & Clarke, V. (den 21 Juli 2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, ss. 77-101.

Cooper, A. (2014). *About Face : The Essentials of Interaction Design.*

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken.* Lund: Studentlitteratur AB.

European Comission. (2011). *Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union.* European Union.

European Comission. (2015). *Data protection.* European Union.

European Commission. (den 19 11 2025). REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. 42. Brussels: European Commission.

Hämtat från https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebf17714-c56e-11f0-8da2-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

European Data Protection Supervisor. (u.d.). *ePrivacy Directive*. Hämtat från European Data Protection Supervisor: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/eprivacy-directive_en

European Union. (u.d.). *Cookies, the GDPR, and the ePrivacy Directive*. Hämtat från General Data Protection Regulation (GDPR): https://gdpr.eu/cookies/

Gray, C. M., Santos, C., Bielova, N., Toth, M., & Clifford, D. (2021). Dark Paterns and the Legal Requirements of Consent Banners: An Interaction Criticism Perspective. *CHI: Conference on Human Factors in Computing Systems*.

Hanington, B., & Martin, B. (2021). *The Pocket Universal Methods of Design, Revised and Expanded.*

IAB Europe. (u.d.). *Transparency & Consent Framework*. Hämtat från IAB Europe: https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/

Kulyk, O., Hilt, A., Gerber, N., & Volkamer, M. (2018). *"This Website Uses Cookies": Users' Perceptions and Reactions to the Cookie Disclaimer.* European Workshop on Usable Security.

Laine, J. (2021). *There is no decision: design of cookie consent banner and its effect on user consent.* Tampere University.

Le, H., & Nethala, S. S. (2024). *Beyond the Banner: Understanding the Impact of Cookie Consent Interfaces on User Data Privacy Choices.* Lund: Lund University.

McClain, C., Faverio, M., Andersson, M., & Park, E. (2023). *How Americans View Data Privacy.* Pew Research Center.

Millett, L., Friedman, B., & Felten, E. W. (2001). *Cookies and Web browser design: toward realizing informed consent online.*

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things.* Basic Books.

Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., & Kagal, L. (2020). *Dark Patterns after the GDPR: Scraping Consent Pop-ups and Demonstrating their Influence.* Honolulu, HI, USA: CHI: Conference on Human Factors in Computing Systems.

Pontis, S. (2019). *Making Sense of Field Research.* New York, USA: Routledge.

Proton AG. (u.d.). *Cookies, the GDPR, and the ePrivacy Directive*. Hämtat från GDPR.EU: https://gdpr.eu/cookies/

Proton AG. (u.d.). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Hämtat från GDPR.EU: https://gdpr.eu/tag/gdpr/

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design, beyond human-computer interaction, 5th edition.* Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc. .

Ungvarsky, J. (2025). *Nudge theory*. Hämtat från EBSCO: https://www.ebsco.com/research-starters/economics/nudge-theory

Wein, T. (2022). *Data Protection, Cookie Consent, and Prices.* Lueneburg, Tyskland.

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2022). *Design, Process och Metod.* Lund: Studentlitteratur AB.

Yablonski, J. (2024). *Laws of UX, 2nd Edition.* O'Reilly Media, Inc.

Zimmerman, J., & Forlizzi, J. (2014). *Research Through Design in HCI.*

BILDFÖRTECKNING

Figur 1: Nikes gränssnitt för cookie-samtycke
(Skärmbild tagen från https://www.nike.com 2026-05-16)

Figur 2: Landningssida för prototypen
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 3: Preferensval för cookies i prototyp
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 4: Preferensval för cookies i prototyp (ifylld)
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 5: Utökad lista för performance cookies i prototypen
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 6: Webbläsarens startsida i prototypen
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 7: Mockup-sidan StepStyle i prototypen (med cookie-pop-up)
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 8: Inramad pop-up för cookies i prototype
(skärmbild tagen 2026-05-18)

Figur 9: Landningssida för prototypen
(skärmbild tagen 2026-05-18)

BILAGA - INTERVJUFRÅGOR

- Preferenser i webbläsaren vs Cookie banners
    - *Hur ser du på möjligheten att ställa in dina cookie-preferenser i förväg i webbläsaren?*
    - *Upplevde du att du förstod vad valen innebar? Finns det tillräckligt med information för att fatta ett beslut?*
    - *Finns det något med gränssnittet som du upplevde obekvämt, fel, eller velat ha annorlunda?*
    - *Upplevde du att ha kontroll över vad som händer med din data?*
    - *Upplevde du att det var tydligt vad din information används till?*
    - *Hur upplevde du tidsaspekten jämfört med cookie-banners?*

- Val av samtycke
    - *Hur du gjorde ditt val nu, skiljer det sig från hur du brukar hantera cookie-banners?*
    - *Upplevde du att dina svar skiljer sig från vad du vanligtvis brukar svara på cookie-banners?*
    - *Hur upplevde du mängden alternativ att välja mellan?*

- Förändrad syn på cookies
    - *Lärde du dig något nytt om cookies under den här sessionen?*
    - *Hur tror du att du kommer hantera cookies framöver?*
    - *Kände du tillit eller misstro att dina val respekteras av webbplatser?*